Analyse 1 :

Chapitre 1. **Nombres réels, suites de nombres réels**

I - Les nombres :

1 : L'ensemble des entiers naturels :

$\mathbb{N}$ constitue l'ensemble des nombre entiers naturels, ils sont utilisée pour compter le nombre d'éléments d'un ensemble.

2. Les nombre entiers négatifs.

permettent de resoudre les équa de type "$x + n = 0$" $n \in \mathbb{N}^*$

• L'ensemble des nombre négatif et positifs forment l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$

3. Les nmb rationnels.

cet ensemble est définit par

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

$$(x \in \mathbb{Q}) \Leftrightarrow \left(x = \frac{p}{q} \text{ avec } p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{Z}^* \right)$$

4. Les nmb irrationnels.

Soit "$x^2 - 2 = 0$" les solutions sont $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ qui ne sont pas rationnels.

• L'ensemble des nombre rationnels et irrationnels forment l'ensemble $\mathbb{R}$

$$\Rightarrow \mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$$

Propriétés

1. $\forall n, m \in \mathbb{N}$, $n + m \in \mathbb{N}$ et $n \times m \in \mathbb{N}$
2. $\forall p, q \in \mathbb{Z}$, $p + q \in \mathbb{Z}$, $p \cdot q \in \mathbb{Z}$
3. $\forall x, y \in \mathbb{Q}$, $x + y \in \mathbb{Q}$, $x \cdot y \in \mathbb{Q}$
4. la somme de 2 nbre irrationelles n'est pas tjrs un nbre

irrationnel (exp $(1+\sqrt{2})+(1-\sqrt{2}) \notin (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ de m̂ pour le produit (exp $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2 \notin \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$)

5. $\forall\, x, y \in \mathbb{R}$, $x+y \in \mathbb{R}$ et $x \times y \in \mathbb{R}$

Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$.

Déf.

Soient $x, y \in \mathbb{R}$ $(x \leq y) \Leftrightarrow (y - x \geq 0)$

Remarques.

1. $x \leq y \Leftrightarrow y - x \geq 0$
2. $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R},\ x \geq 0\}$
3. $\mathbb{R}^- = \{x \in \mathbb{R},\ x \leq 0$
4. $\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cup \mathbb{R}^-$
5. $\mathbb{R}^+ \cap \mathbb{R}^- = \{0\}$

   $(x \leq 0$ et $x \geq 0) \Leftrightarrow x = 0$

5. Valeur absolue d'un nbr réel.

Déf.

Soit $a \in \mathbb{R}$, on définit la valeur absolue de a, notée $|a|$ par

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a \leq 0 \end{cases}$$

Propriétés

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ alors on a,

1. $-|a| \leq a \leq |a|$
2. Si $a \in \mathbb{R}^+$, alors

   $(x \in \mathbb{R})$ $|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$

   $(x \in \mathbb{R})$ $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$
3. Pour $x, y \in \mathbb{R}$ on a

   (i) $|x \times y| = |x| \times |y|$

(ii) $|x+y| \leq |x| + |y|$
(iii) $||x| - |y|| \leq |x - y|$

6. Intervalles sur $\mathbb{R}$

Déf.

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$ on dit que A est un intervalle de $\mathbb{R}$ si pour tout $x, y \in A$ avec $x \leq y$ pour tout z tq $x \leq z \leq y$ on a $z \in A$

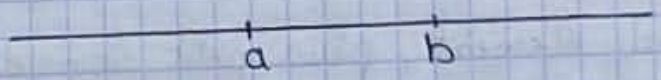
Remarque.

Si on note $[x, y] = \{z \in \mathbb{R},\ x \leq z \leq y\}$
alors A est un intervalle de $\mathbb{R}$ si pour tout $x, y \in A$
$[x, y] \subseteq A$

Exp.

① $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^+$, $\mathbb{R}^*$
② $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N}$ ne sont pas des intervalles de $\mathbb{R}$.

les différents types d'intervalles de $\mathbb{R}$.



$[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R},\ a \leq x\}$
$]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R},\ a < x\}$
$]-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R},\ x \leq a\}$
$]-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R}\ x < a\}$

7. Parties majorées, minorées, bornées.

Déf.

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$
1) A est dite une partie majorée de $\mathbb{R}$ si il existe $M \in \mathbb{R}$ tq pour tout $x \in A$ $x \leq M$

2) A est dite une partie minorée de $\mathbb{R}$ s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tq pour tout $x \in A$, $m \leq x$

3) A est dite bornée s'il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tq pour tout $x \in A$, $\alpha \leq x \leq \beta$

exp:

1) $\mathbb{R}$ n'est ni minoré ni majorée

2) $]1, +\infty[$ est minoré pas majorée

3) $\mathbb{R}^-$ majoré

4) $\mathbb{R}^+$ est minoré

5) $A = \{ \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ alors $n \geq 1$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$0 < \frac{1}{n} \leq 1$$

alors A est une partie bornée de $\mathbb{R}$

6) Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tq $a < b$

$[a, b]$, $[a, b[$, $]a, b[$, $]a, b]$ sont des int bornée de $\mathbb{R}$

8- Plus grand élement, plus petit elements d'une partie de $\mathbb{R}$:

Déf:

1) Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, on dit que l'element m de $\mathbb{R}$ est le plus grand elé de A si

pour tout $x \in A$, $x \leq m$

et $m \in A$

on note $m = \max(A)$ (s'il existe)

2) Un element $a \in \mathbb{R}$ est dite le plus petit element de A si

Pour tout $x \in A$, $a \leq x$

et $a \in A$

on note $a = \min(A)$

Exp:

$B = [0, 1[$

- $\min(B) = 0$
- B n'a pas de grand'ele

$A =]0, 1[$

- A n'a pas de petit éle
- $1 = \max(A)$

$C = [0, 1]$

- $\min(C) = 0$
- $\max(C) = 1$

$D = \{ \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \}$

$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad 0 < \frac{1}{n} \leq 1$

- $\max(A = 1$
- pas de petit élément

5 - Borne superieure:

A minore de la borne superieure

Pour tout partie non vide majorée A de $\mathbb{R}$ l'ensemble des majorants de A possède un plus petit élement appelé la borne superieure de A

notation

Si $M(A)$ est l'ensemble des majorants de A et s est le plus petit éle de $M(A)$, on note $s = \sup(A)$ (la borne superieure de A)

Exp:

1) $A =]0, 1[$

$M(A) = [1, +\infty[$

Caractérisation de borne inférieure

Théorème

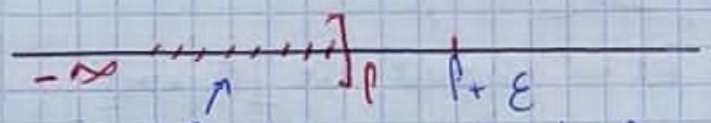
Soit A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ alors on a

$$\left(l = \inf(A)\right) \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} \text{i) } (\forall x \in A)(l \leq x) \\ \text{et ii) } (\forall \varepsilon > 0)(\exists x_\varepsilon \in A)(l \leq x_\varepsilon < l + \varepsilon) \end{array} \right.$$

Preuve

Soit $\varepsilon > 0$ alors $(l + \varepsilon) - l = \varepsilon > 0$

Doù $l + \varepsilon > l$ $\qquad l = \inf(A)$



l'ensemble des minorant de A

on a $(m$ est minorant de $A) \Leftrightarrow (\forall x \in A)(m \leq x)$

donc $(m$ n'est pas un mino$) \Leftrightarrow (\exists x_m \in A)(m > x_m)$

Or $l + \varepsilon > l$ et $l = \inf(A)$ alors $l + \varepsilon$ n'est pas un minorant de A d'où $(\forall \varepsilon > 0)(\exists x_\varepsilon \in A)(l + \varepsilon > x_\varepsilon)$

Réciproquement,

Soit $l \in \mathbb{R}$ vérifient (i) et (ii)

D'après (i) l est un minorant de A

- Mq l est le plus grand minorant de A

Soit m un minorant quelconque de A. Mq $m \leq l$

Soit ε » quelconque. D'après (ii) $\exists x_\varepsilon \in A$ tq $x_\varepsilon < l + \varepsilon$ ①

Or m est minorant de $A \Rightarrow m \leq x_\varepsilon$. ②

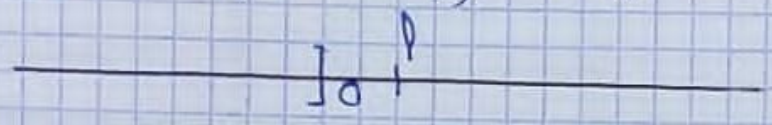
En utilisant ① et ② on obtient :

pour tout $\varepsilon > 0$, on $m < l + \varepsilon$

d'où $(\forall \varepsilon > 0)\ (m - l < \varepsilon)$

Alors $(m - l)$ est un minorant de $]0, +\infty[$

Or $0 = \inf(]0, +\infty[)$ En effet



Supposons que $l = \inf(]0, +\infty[)$

Donc, $0 \leq l$, Supposons que $l \neq 0$

D'où $l > 0$ alors, $0 < \frac{l}{2} < l$

alors $\frac{l}{2} \in]0, +\infty[$ et $\frac{l}{2} < l$

Ce qui est impossible car $l \leq \frac{l}{2}$

donc, $l = 0$

alors $0 = \inf(]0, +\infty[$

D'autre part $(m - l)$ est un minorant de $]0, +\infty[$

D'où $m - l \leq 0$ c.à.d $m \leq l$

Par suite l est le plus grand minorant de A

Donc $l = \inf(A)$

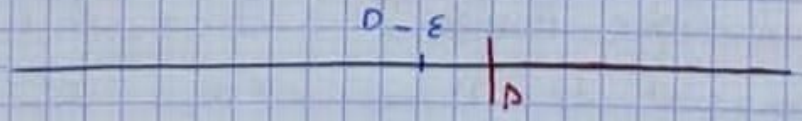
Pour la borne supérieure d'une partie majorée de $\mathbb{R}$, on a le resultats suivant

Théorème

Soit une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, alors on a

$$(s = \sup(A)) \Leftrightarrow \begin{cases} i)\ (\forall x \in A)\ (x \leq s) \\ ii)\ (\forall \varepsilon > 0)\ (\exists x_\varepsilon \in A)\ tq\ (x_\varepsilon > s - \varepsilon) \end{cases}$$

Soit $\varepsilon > 0$ alors $(s - (s - \varepsilon)) = \varepsilon > 0$ donc $s - \varepsilon < s$



$\varepsilon \in]0,+\infty[$

Propriétés :

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, alors on a

1) $((\forall \varepsilon > 0)(|a| < \varepsilon) \Rightarrow (a = 0))$
2) $((\forall \varepsilon > 0)(|a| \leq \varepsilon) \Rightarrow (a = 0))$
3) $((\forall \varepsilon > 0)(a < b + \varepsilon) \Rightarrow (a \leq b))$
4) $((\forall \varepsilon > 0)(a \leq b + \varepsilon) \Rightarrow (a \leq b))$

Preuve exercice.

Théorème :

toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un petit élément

Preuve :

Soit A une partie non vide de $\mathbb{N}$. Donc, 0 est un minorant de A. Donc A est une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$. Par la suite A possède une borne inférieure. Soit $l = \inf(A)$

Mq $l \in A$.

Comme $l = \inf(A)$, alors $(\forall \varepsilon > 0)(\exists x_\varepsilon \in A)(x_\varepsilon < l + \varepsilon)$

En particulier pour $\varepsilon_0 = 1 > 0$ il existe $x_1 \in A$ tq $(x_1 < l + 1)$

Or l est un minorant de A Donc

$(\forall x \in A)(l \leq x)$ ①

D'autre part, $x_1 < l + 1$ d'où $x_1 - 1 < l$ ②

D'après ① et ② on obtient

$(\forall x \in A)(x_1 - 1 < x)$ c.à.d :

$(\forall x \in A)(-1 < x - x_1$ et $x - x_1 \in \mathbb{Z})$

D'où $(\forall x \in A)(0 \leq x - x_1)$

Ainsi $(\forall x \in A)(x_1 \leq x)$

Par conséquent, x_1 est un minorant de A, Or l est le plus grand minorant de A d'où $x_1 \leq l$ ①

Or ℓ est un minorant de A et $x_1 \in A$

donc $\ell \leq x_1$ (18)

D'après (3) et (4) on obtient que $\ell = x_1$ Par la suite

$\ell \in A$ donc $\ell = \min(A)$

Théorème :

Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ possède un plus grand élément.

Preuve, exercice

Application : la partie entière d'un nombre réel.

Théorème :

$$(\forall x \in \mathbb{R})\ (\exists!\ m_x \in \mathbb{Z})\ (m_x \leq x < m_x + 1)$$

Notation $m_x = [x] = E(x)$

Preuve

1ère cas $x > 0$

Considérons la partie A_x de $\mathbb{Z}$ définie par :

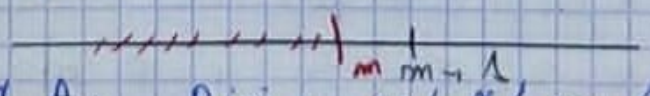
$A_x = \{ m \in \mathbb{Z} \ ,\ m \leq x \}$

On a $x > 0$ donc $0 \in A_x$, d'où $A_x \neq \emptyset$

Or $(\forall m \in A_x)\ (m < x)$ Par suit, A_x est un partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$

D'après le théorème précédent, A_x possède un plus grand élément

Soit $m = \max(A_x)$



Donc $(m+1) \notin A_x$ Ainsi, $m \leq x < m+1$

m est appelé la partie entière de x on note $m = [x] = E(x)$

Si $x \in [0, 1[$ alors $0 \leq x < 0+1 \Rightarrow [x] = 0$

Si $[1, 2[$ alors $1 \leq x < 1+1 \Rightarrow [x] = 1$

Si $x \in [-1, 0[$, alors $-1 \leq x < -1+1$ d'où $[x] = -1$

Exercice:

1) Mq $(\forall (x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R})\ (x \leq y \Rightarrow [x] \leq [y])$.

2) Mq $(\forall (x,y) \in \mathbb{R}^+)\ (x < y \Rightarrow [x] \leq [y])$

3) Mq $(\forall x \in \mathbb{R})\ ([x] = x) \Leftrightarrow (x \in \mathbb{Z})$.

4) Mq $(\forall x \in \mathbb{R})\ (\forall n \in \mathbb{Z})\ ([x+n] = [x] + n)$

II - suite de nbres réels.

Déf.

On appelle suite de nombres réels toute application

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$$
$$n \to f(n) = U_n$$

Notation $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Exemples

1) $U_n = \frac{n}{n+1}$; 2) $U_n = e^{-n}$ 3) $U_n = \cos(nt)$

Sous suites d'un suite ou suites extraites.

Déf.

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite reelle. On appelle sous-suite $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de la forme $t_n = U_{g(n)}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ avec $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ une applications stri croissant c.à.d $(\forall n \in \mathbb{N})\ (g(n) < g(n+1))$

Exp:

1) $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
$$n \to g(n) = 2n$$

$(U_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ est une sous suite de $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$

2) $g(n) = n+1$ est une aplication st ↑ de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{N}$ Donc $(U_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est une sous suite de $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$

3) $g(n) = 2n+1$

$(U_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ est une sous-suite de U_n

4) Soit $k \in \mathbb{N}^*$

$g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$n \to g(n) = k.n$ est une application st ↑ de $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$

Donc $(U_{kn})_{n\in\mathbb{N}}$ est une s-suite de $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$

2e mme

Soit $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ une application strictement ↑ alors

$(\forall n \in \mathbb{N})\ (g(n) \geq n)$

Preuve, $P(n)$: "$g(n) \geq n$"

$P(0)$: "$g(0) \geq 0$"

$n \in \mathbb{N}$

$P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq n_0$

$P(n)$ est vraie

on montre

$\forall n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq n_0$) si $P(n)$ est vrai alors $P(n+1)$ est vraie

Conclusion

$(\forall n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq n_0)\ (P(n)$ est vraie$)$

* Comme $g(0) \in \mathbb{N}$ et $0 = \min(\mathbb{N})$ alors $g(0) \geq 0$

D'où $P(0)$ est vraie

* Mq pour tout $n \in \mathbb{N}$ si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie.

Supposons donc que $g(n) \geq n$ et Mq $g(n+1) \geq n+1$

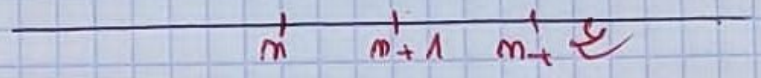
Or, par hypothèse on sait que g est une application st ↑ de $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$

Donc $g(n) < g(n+1)$

D'où $\begin{cases} n < g(n) \\ g(n) < g(n+1) \end{cases}$ $\left(\begin{pmatrix} a < b \\ \text{et } b < c \end{pmatrix} \Rightarrow (a < c) \right)$

$c - a = \underbrace{(c-b)}_{>0} + \underbrace{(b-a)}_{>0} > 0$

Ainsi $n < g(n+1)$ et $g(n+1) \in \mathbb{N}$



D'où $n+1 \leq g(n+1)$

Par la suite si $(P(n)$ est vraie alors $P(n+1)$ est vraie

Conclusion :

$(\forall n \in \mathbb{N})$ $(P(n)$ est vraie$)$ c.à.d

$(\forall n \in \mathbb{N})$ $(n \leq g(n))$

Convergence d'une suite réelle

Déf

Soit $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle et $l \in \mathbb{R}$ on dit que la suite $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers l si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tq. si $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq n(\varepsilon)$ on ait $|s_n - l| < \varepsilon$

T

Si une suite réelle est convergente, alors sa limite est unique

Notation.

$\lim\limits_{n\to+\infty} s_n = l \quad (l \in \mathbb{R})$

Preuve.

- Supposons que $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$ sont deux limites de la suite $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$
- Soit $\varepsilon > 0$ (q cq) comme l_1 et l_2 sont2 limites de $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$, alors pour $\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon}{2} > 0$, il existe $n_1\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$, $n_2\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) \in \mathbb{N}$ tq.

1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq n_1\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$, on ait $|s_n - l_1| < \frac{\varepsilon}{2}$

et 2) pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq n_2\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$, on ait $|s_n - l_2| < \frac{\varepsilon}{2}$

Posons, $n_0(\varepsilon) = \max\left(n_1\left(\frac{\varepsilon}{2}\right), n_2\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)\right)$

alors $n_0(\varepsilon) \geq n_1\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$ et $n_0(\varepsilon) \geq n_2\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$

D'après (1), on a $|s_{n_0(\varepsilon)} - l_1| < \frac{\varepsilon}{2}$ (3)

En utilisant (2), on obtient

$|s_{n_0(\varepsilon)} - l_2| < \frac{\varepsilon}{2}$ (4)

D'autre part,

$|l_1 - l_2| = |(l_1 - s_{n_0(\varepsilon)}) + (s_{n_0(\varepsilon)} - l_2)|$

Donc $|l_1 - l_2| \leq |l_1 - s_{n_0(\varepsilon)}| + |s_{n_0(\varepsilon)} - l_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$

Ainsi (Pour tout $\varepsilon > 0$) $(|l_1 - l_2| < \varepsilon$

$\left(\begin{array}{l} \forall (\varepsilon > 0) \ (|a| < \varepsilon), \\ \text{alors } a = 0 \end{array} \right)$

Donc $l_1 = l_2 = 0$ c.à.d $l_1 = l_2$

Exp

$s_n = \frac{1}{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$

Soit $p \in \mathbb{N}$ Donc, $s_{10^p} = \frac{1}{10^p + 1} < \frac{1}{10^p}$

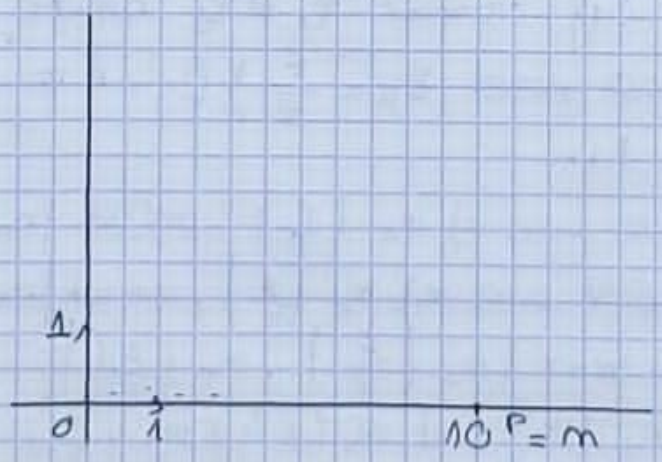
D'où, pour tout $p \in \mathbb{N}$ on $0 < s_{10^p} < 10^{-p}$

$p = 5$

$0 < s_{10^5} < 0,00001$

$p = 10$

$0 < s_{10^{10}} < 0,0000000001$



$\lim_{n \to +\infty} s_n = 0$

Soit $\varepsilon > 0$ q cq

$(0 < s_n < \varepsilon) \Leftrightarrow \left(\frac{1}{n+1} < \varepsilon\right) \Leftrightarrow \left(\frac{1}{\varepsilon} < n+1\right)$

Or $(\forall t \in \mathbb{R}) \ |[t] \leq t < [t] + 1|$

Donc $n(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$

Donc si $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq n(\varepsilon)$ on a $n \geq \frac{1}{\varepsilon}$ Donc, $n + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$

Ainsi, $0 < \frac{1}{n+1} < \varepsilon$. D'où, $\lim_{n \to +\infty} s_n = 0$

Théorème.

Si une suite réelle est convergente vers $l \in \mathbb{R}$, alors toutes ses sous-suites sont convergentent vers la m̂ limite l.

Preuve.

Supposons que $\lim_{n \to +\infty} s_n = l$ avec $l \in \mathbb{R}$

Soit $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une sous suite de $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$

alors, il existe $g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ st ↑ telle que

$(\forall n \in \mathbb{N})(t_n = s_{g(n)})$

Soit $\varepsilon > 0$

Comme $\lim_{n \to +\infty} s_n = l$, alors pour cet $\varepsilon > 0$ il existe $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tq pour tout $n \in \mathbb{N}$ si $n \geq n(\varepsilon)$ on ait

$|s_n - l| < \varepsilon$ (1)

Or $g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ est st ↑ alors d'après un lemme du cours pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $g(n) \geq n$ (2)

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq n(\varepsilon)$ D'après (2) on a $g(n) \geq n$ (3)

D'où, $g(n) \geq n(\varepsilon)$. (4)

En utilisant (1), on obtient

$|s_{g(n)} - l| < \varepsilon$

Par suite, $\lim_{n \to +\infty} s_{g(n)} = l$

Réciproquement, on a le résultat suivant.

Théorème.

Soit $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle tq ses deux sous suites $(s_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(s_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes vers l ($l \in \mathbb{R}$), alors la suite (s_n) est convergente

vers l c.à.d

Si $\left(\lim_{n\to+\infty} s_{2n} = \lim_{n\to+\infty} s_{2n+1} = l\right)$ alors $\left(\lim_{n\to+\infty} s_n = l\right)$

Exp:

$s_n = (-1)^n \quad n \in \mathbb{N}$

$s_{2n} = (-1)^{2n} = 1 \longrightarrow 1$

$s_{2n+1} = (-1)^{2n+1} = -1 \longrightarrow_{n\to+\infty} -1$

Puisque $1 \neq -1$ alors $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est divergente

Théorème:

Toute suite réelle convergente est bornée

Remarque:

la réciproque du théorème est en général fausse

contre exemple:

$s_n = (-1)^n \quad , n \in \mathbb{N}$

$(\forall n \in \mathbb{N})\ (-1 \leq s_n \leq 1)$. Donc $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée mais elle est divergente

Preuve:

Supp que $\lim_{n\to+\infty} s_n = l$ avec $l \in \mathbb{R}$.

Donc, pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $n(\varepsilon)$ on ait

$|s_n - l| < \varepsilon$

En particulier pour $\varepsilon_0 = 1 > 0$ il existe $n(1)$ tq si $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq n_1$ on ait $|s_n - l| < 1$

Or $|s_n| = |(s_n - l) + l|$ Donc

$|s_n| \leq |s_n - l|$. Ainsi si $n \in \mathbb{N}$ et $n(\varepsilon)$ on obtient

$|s_n - l| < 1 + |l|$

Pos ms

$M = \max(|s_0|, |s_1|, \ldots, |s_{n(1)}|)$. D'où

pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$|s_n| \leq \max(M+1, 1+|l|)$$

Donc, $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée

Propriétés.

1) Soient $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle et $l \in \mathbb{R}$. alors on a $\left(\lim_{n\to+\infty} s_n = l\right) \Leftrightarrow \left(\lim_{n\to+\infty}(s_n - l) = 0\right)$.

2) Si $\lim_{n\to+\infty} s_n = l$, alors $\lim_{+\infty} |s_n| = |l|$

La réciproque est en général fausse.

contre exemple.

$s_n = (-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$ $|s_n| = |(-1)^n| = 1 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$

Donc, $\lim_{+\infty} |s_n| = 1$ et la suite $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est divergente

3) Si $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée et $\lim_{n\to+\infty} t_n = 0$

alors $\lim_{+\infty} s_n \cdot t_n = 0$

(par exemple $\lim_{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = 0$)

4) Si $\lim_{+\infty} s_n = l_1$ ($l_1 \in \mathbb{R}$ et $\lim_{+\infty} t_n = l_2$ ($l_2 \in \mathbb{R}$) avec pour tout $n \in \mathbb{N}$, $s_n \leq t_n$, alors $l_1 \leq l_2$

5) Si $\lim_{+\infty} u_n = l_1$ ($l_1 \in \mathbb{R}$) et $\lim_{+\infty} s_n = l_2$ ($l_2 \in \mathbb{R}$)

alors

$$\begin{cases} \lim_{+\infty}(u_n + s_n) = l_1 + l_2 \\ \lim_{+\infty}(u_n \cdot s_n) = l_1 \cdot l_2 \end{cases}$$

$(\forall \lambda \in \mathbb{R})$ $\left(\lim_{+\infty}(\lambda \cdot u_n) = \lambda \cdot l_1\right)$

6) Si $\lim_{+\infty} s_n = l$ avec $l \neq 0$, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tq si $n \geq n_0$ on a $s_n \times l > 0$ et de plus $\lim_{+\infty} \frac{1}{s_n} = \frac{1}{l}$

7) Soient $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suites réelles telles que

(i) $(\forall n \in \mathbb{N})$ $(x_n \leq y_n \leq z_n)$

et (ii) $\lim_{+\infty} x_n = \lim_{+\infty} z_n = l$ avec $l \in \mathbb{R}$

Alors $\lim_{+\infty} y_n = l$

—

Exp:

1) Soit $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ et $n \in \mathbb{N}$, alors on a

$$[(n+1)a] \leq (n+1)a < [(n+1)a] + 1$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$ on a

$$\frac{[(n+1)a]}{n+1} \leq a < \frac{[(n+1)a]}{n+1} + \frac{1}{n+1}$$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}$ on obtient

$$0 \leq a - \frac{[(n+1)a]}{n+1} < \frac{1}{n+1}$$

$$\downarrow n \to +\infty \qquad\qquad \downarrow$$

$$0 \qquad\qquad\qquad 0$$

D'où $\lim_{+\infty} \frac{[(n+1)a]}{n+1} = a$

$s_n = \frac{[(n+1)a]}{n+1} \in \mathbb{Q}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ et $s_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} a$

Conclusion:

Tout nbre irrationnel est la limite d'une suite de nbres rationnels

2) Soit $a \in \mathbb{Q}$

Posons, $s_n = a + \frac{\sqrt{2}}{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$

$\in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Donc, $(\forall n \in \mathbb{N})$ $(s_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ Remarquons que $a = \lim_{n \to +\infty} s_n$

Conclusion:

Tout nombre rationnel est la limite d'une suite de nombre irrationnels

Limites infinies

Def:

$(\lim_{+\infty} s_n = +\infty) \Leftrightarrow (\forall A > 0)(\exists n(A) \in \mathbb{N})$ tq si $n \in \mathbb{N}$

et $n \geq n(A)$, n ait $u_n > A$)

$(\lim_{+\infty} u_n = -\infty) \Leftrightarrow ((\forall B > 0)(\exists n(B) \in \mathbb{N})$ tq si $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq n(B)$ on ait $u_n < -B$

Exemple de l'étude d'une suite.

Soit $q \in \mathbb{R}^*$

Posons, $u_n = q^n$, $n \in \mathbb{N}$

1er cas. $0 < |q| < 1$.

(i) $0 < q < 1$

Donc $u_n = q^n = e^{n\ln(q)}$ car, $\ln(q) < 0$

D'où, $\lim_{+\infty} u_n = 0$

(ii) $-1 < q < 0$

$(\forall n \in \mathbb{N})(|u_n| = |q|^n = |q|^n)$

Or, $0 < |q| < 1$

Donc, $\lim_{+\infty} |q|^n = 0$ ainsi, $\lim_{+\infty} |u_n| = 0$

D'où, $\lim_{+\infty} u_n = 0$

2) $q = 1$ Donc, $\forall n \in \mathbb{N}$ $u_n = 1 \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1$

3) $q > 1$ $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = q^n = \frac{1}{\left(\frac{1}{q}\right)^n}$ $\left(0 < \frac{1}{q} < 1\right)$

Donc $\lim_{n \to +\infty} u_n = +\infty$

4) $q < -1$ $(q^2 > 1)$

$(\forall n \in \mathbb{N})$ $(u_n = q^n)$

$$\begin{cases} u_{2n} = (q^2)^n \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty \\ u_{2n+1} = q \cdot (q^2)^n \xrightarrow[n \to +\infty]{} -\infty \end{cases}$$

Donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente

5) $q = -1$

$u_n = (-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{cases} u_{2n} = 1 \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1 \\ u_{2n+1} = -1 \xrightarrow[n \to +\infty]{} -1 \end{cases}$$

$(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est divergente

Conclusion

. $s_n = q^n$ est convergente si $q \in]-1, 1]$. De plus si $q \in]-1, 1[$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} s_n = 0$

i) Soit $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$

Posons, $x_n = 1 + q + \dots + q^n$

On a, $q \cdot x_n = q + q^2 + \dots + q^n + q^{n+1}$

Donc, $x_n - q \cdot x_n = 1 - q^{n+1}$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}$ on a

$x_n(1-q) = 1 - q^{n+1}$

Or, $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. D'où, $1 - q \neq 0$

Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}$ on obtient $x_n = \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$

$$\boxed{x_n = \sum_{k=0}^{k=n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}} \quad (q \in \mathbb{R} \setminus \{1\})$$

D'après ce qui précède si $q \in]-1, 1[$, alors

$$\lim_{+\infty} x_n = \frac{1}{1-q}$$

Exp Soit $q \in]-1, 1[$

$(\forall n \in \mathbb{N})\ (x_n = \cos(q^n))$

$\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 1$

$q \in]-1, 1[$

$(\forall n \in \mathbb{N})\ (y_n = \sin(q^n))$

$\lim\limits_{+\infty} y_n = 0$

Suites monotones

Def.

Soit $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle

1) $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite $\uparrow$ si $(\forall n \in \mathbb{N})\ (s_n \leq s_{n+1})$

2) la suite $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est str $\uparrow$ si $(\forall n\in\mathbb{N})(s_n < s_{n+1})$

3) la suite $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est str $\downarrow$ si $(\forall n\in\mathbb{N})(s_{n+1} < s_n)$

4) la suite $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante si $(\forall n\in\mathbb{N})$ $(s_{n+1} \leq s_n)$

Théorème.

1) Si $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite réelle croissante et majorée alors elle est convergente. De plus, on a

$$\lim_{+\infty} s_n = l = \sup\{s_n : n\in\mathbb{N}\}$$

2) Si la suite réelle $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est $\downarrow$ et minorée, alors elle est convergente. De plus on a

$$\lim_{+\infty} s_n = l = \inf\{x_n : n\in\mathbb{N}\}$$

Preuve.

1) Supp que $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est $\uparrow$ et majorée

Pos ms, $E = \{s_n : n\in\mathbb{N}\}$

$$E = \{s_0, s_1, \dots s_n \dots\}$$

Comme $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée, alors il existe $M\in\mathbb{R}$ tq $(\forall n\in\mathbb{N})(s_n \leq M)$

Donc, E est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$

Alors, E possède une borne supérieure. Soit $l = \sup(E)$.

Donc $l\in\mathbb{R}$

Soit $\varepsilon > 0$

D'après la caractérisation de la borne sup

il existe $x_\varepsilon \in E$ tq $x_\varepsilon > l - \varepsilon$

Donc, il existe $n(\varepsilon)\in\mathbb{N}$ tq

$x_\varepsilon = s_{n(\varepsilon)}$ et $l - \varepsilon < s_{n(\varepsilon)} \leq l$ (1)

Or, par hypothèse la suite $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est $\uparrow$

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$ si $n \geq n(\varepsilon)$, on a $D_n \geq D_{n(\varepsilon)}$ (ε)

D'après (1) et (ε), on obtient

si $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq n(\varepsilon)$ on a $l - \varepsilon$